

معمارية مرنة لدفع الموبايل أوفلاين باستخدام NFC و Card Host Emulation: نهج مُحسّن التكلفة للبيئات منخفضة البنية التحتية

نسخة عربية من الورقة المنقّحة (v2.0)

نبيل المخلافي، أحمد المتوكل
كلية علوم الحاسوب - جامعة صنعاء - اليمن

الملخص

تُعاني أنظمة الدفع الإلكتروني في المناطق منخفضة البنية التحتية من انقطاع الاتصال المتكرر وتكاليف الأجهزة الباهظة. في اليمن، لا يتمتع سوى 17.7% من السكان بالوصول إلى الإنترنت، وتتطلب خدمات المحافظ الحالية (الكريمي، جوالي، جيب، مفلوس) اتصالاً دائماً بالسحابة، مما يُجبر التجار والعملاء على العودة للتقيد عند انقطاع الاتصال. نُقدّم في هذه الورقة "أثير"، وهي معمارية دفع أوفلاين-أولاً تجمع بين مُعالج خلفي رباعي الطبقات، و SDK أندرويد باستخدام Host Emulation Card (HCE)، ومفاتيح ذات استخدام محدود (LUKs) ونموذج جديد لتوجيه المعاملة عبر بيانات الهاتف المحمول مع فورة شريكة مدعومة من المحفظة الشريكة. بدلاً من الاعتماد على APN Private كما في النسخة السابقة، يُوجّه أثير حركة التسوية عبر بيانات الهاتف المحمول القياسية بحمولة مُحسّنة بدقة (180 بايت)، بينما تتحمل المحفظة الشريكة تكلفة البيانات عبر عقد B2B. أظهرت محاكاة الأحداث المتقطعة (DES) عبر ستة مستويات حمل (500-5 TPS، $N = 10$) أن مسار بيانات الهاتف يحقق نسبة نجاح 97.6% عند 500 TPS وزمن $P95 = 672$ ميلي ثانية، بينما ينهار خط الأساس للإنترنت العام إلى 2.76%. يُبيّن نموذج التكلفة أن نفقات البيانات تظل أقل من 0.5% من إيرادات MDR للمحفظة الشريكة.

الكلمات المفتاحية: الدفع الأوفلاين للموبايل، SoftPOS، NFC، Android HCE، SDK توجيه بيانات الهاتف، الفورة الشريكة المدعومة، تحسين الحمول، الإدماج المالي.

1 المقدمة

أُسرع اعتماد الهواتف الذكية وتقنية NFC من تطور الاقتصادات غير النقدية، لكن هذا التطور لم يكن متكافئاً بين المناطق. فمع نسبة انتشار للإنترنت تبلغ 17.7% فقط [1]، عانت البنية التحتية للشبكة في اليمن من سنوات من الصيانة المؤجلة، مما أدى إلى انقطاعات مزمنة وزمن استجابة عالٍ وعرض نطاق منخفض [2]. يتمتع العملاء اليمنيون بالوصول إلى أنظمة محافظ موبايل مقدّمة من رواد الإدماج المالي مثل الكريمي، جوالي، جيب، ومفلوس. لكن هذه الأنظمة التقليدية تعتمد على SMS أو USSD كقنوات بديلة عند انقطاع الاتصال، وهي قنوات بطيئة لا توفّر تشفيراً من طرف إلى طرف [3]. للتعامل مع هذه القيود، قُتِل بناء "أثير"، وهو SDK أندرويد خاص ومُعالج خلفي بمعمارية رباعي الطبقات. يقوم SDK من جانب العميل بتحميل عدة دفعات من الرموز المشفرة (Use Limited Keys) ويستخدم NFC بالاقتران مع

Emulation Card Host لإتمام المعاملات دون الحاجة إلى اتصال إنترنت نشط على جهاز العميل. ثم يُرسل جهاز التاجر الحاملة الموقعة عبر بيانات الهاتف المحمول القياسية إلى مُبدّل بوابة أثير للتحقق وتحديث السجل.

المساهمات الرئيسية

- بنية ثنائية المكونات (SDK) حافة + مُبدّل بوابة) بمعمارية رباعي الطبقات تدمج توجيه بيانات الهاتف المحمول مع الفوترة الشريكة المدعومة، والتحقق متعدد المزودين، و SoftPOS بدون تكلفة رأسمالية.
- Cryptogram بيوم تري مُصرّح به مسبقاً يربط مفتاح التوقيع ب TEE عبر قيد بيوم تري ونافاذة زمنية مدتها 60 ثانية، مع تحقق Zero-Trust من جانب الخادم.
- نموذج تكلفة رسمي يُثبت أن حاملة مُحسّنة بدقة (180 بايت) تسمح للمحفظة الشريكة بتحمّل تكلفة بيانات التاجر مع إبقاء نفقات البيانات أقل من 0.5% من إيرادات MDR.

2 الأعمال ذات الصلة

أثير الاهتمام البحثي بالشبكات المالية التي تعمل أوفلاين. فبالنسبة لصندوق النقد الدولي، تُعدّ الوظيفة الأوفلاين شرطاً مسبقاً للإدماج المالي في الاقتصادات النامية [4]. كذلك استثمر البنك الدولي في تطوير البنية التحتية الرقمية لليمن [5]. لكن معظم النشرات المحلية تتجاهل الاحتكاكات التشفيرية والمعمارية الأساسية، مما يحدّ من قدرتها على التوسّع.

تُعدّ قاعدة مستخدمين حلول SMS و USSD في اليمن الأكبر حتى الآن، وتستفيد محافظ مثل الكرمي وجيب من قاعدة المستخدمين هذه لأن خدماتها لا تتطلب اتصالاً نشطاً بالإنترنت. لكن هذه القنوات تعاني من نقاط ضعف تشفيرية كبيرة، بما في ذلك غياب التشفير من طرف إلى طرف، مما يُعرض الرسائل لهجمات man-in-the-middle والتنصّت [3].

من جهة أخرى، قدّمت الجهود المحلية الحديثة أنظمة NFC قائمة على الدوائر، لكنها تتطلّب من التجار شراء أجهزة POS خاصة [6]، وهو حاجز تكلفة رأسمالية لا يستطيع معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تحمّله. ظهر اتجاه بحثي حديث نحو النماذج البرمجية (SoftPOS) حيث تتحوّل أجهزة الموبايل العادية إلى أجهزة POS، حيث أظهر al. et Oladapo أن دمج HCE مع tokenization Key Use Limited يُحوّل الأجهزة المحمولة إلى أجهزة قبول مرنة مع معالجة هجمات إعادة التشغيل [7]. الفجوة البحثية: لا تجمع أي دراسة سابقة بين استقلالية العميل عن الإنترنت، و SoftPOS بدون تكلفة رأسمالية، ونموذج توجيه بيانات موبايل مُحسّن التكلفة في نهج واحد. هذا هو الفجوة التي يعالجها أثير.

3 المنهجية

استخدمنا منهجية Research Science Design (DSR) [8, 9]، وهي نهج منهجي لتطوير وتقييم القطع التقنية (IT artifacts) التي تُعالج مشاكل العالم الحقيقي. باستخدام DSR، قمنا بتصميم وبناء وتقييم أثير.

نظراً لأن الاختبار الحيّ على بنية تحتية مصرفية حقيقية في منطقة نزاع نشط غير عملي، اعتمدنا محاكاة الأحداث المتقطعة (DES) باستخدام SimPy. تقيس المحاكاة زمن الاستجابة، P95 ونسب النجاح، والعبء الذي يتحمّله مُبدّل أثير تحت ظروف تشغيل واقعية. يتم توفير الشيفرة المصدرية للمحاكاة كقطعة بحثية مفتوحة المصدر [10].

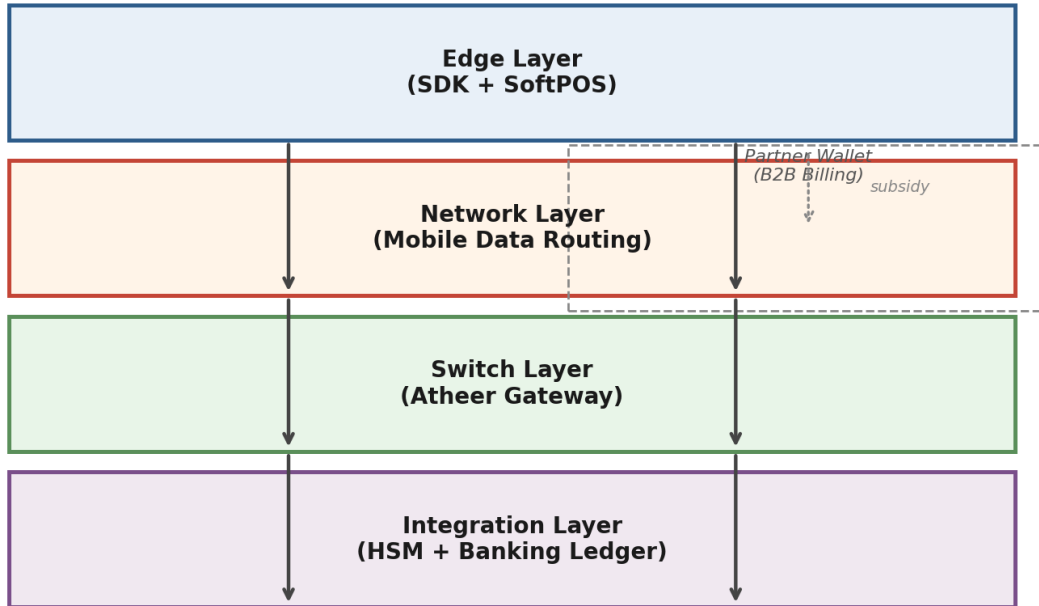
الاعتبارات الأخلاقية

التزاماً بمبادئ DSR ومعالجة المخاوف الأخلاقية المشروعة المثارة في مراجعة سابقة، لا تُقيم هذه الدراسة أو تختبر أمن أي مؤسسة مالية مُسمّاة في اليمن. الإشارات إلى المحافظ مثل الكرمي، جوالي، جيب، ومفلوس تظهر فقط في سياق وصف السوق؛ ولا تُقدّم أي ادعاءات حول وضعها التشفيري. المحاكاة تركيبية بالكامل، لا تستخدم أي بيانات مصرفية حقيقية، ولا تتطلب إذنًا من أي مشغل. جميع افتراضات التكلفة مستمدة من مراجع تسعير متاحة للعموم (GSMA, ITU, Cable.co.uk).

4 المعمارية المقترحة

تجنباً للنماذج الشاملة لكل البيئات، بنينا أثير بمعمارية موزّعة من أربع طبقات متميزة (الشكل 1). طبقة الحافة (Edge Layer) تضم تطبيق SoftPOS للتاجر و SDK العميل الأوفلاين. طبقة الشبكة (Network Layer) (طبقة الشبكة Network Layer) تُعالج التوجيه عبر بيانات الهاتف المحمول مع نموذج فورة شريكة مدعومة. طبقة المُبدّل (Switch Layer) (طبقة المُبدّل Switch Layer) تعمل كبوابة معاملات مستقلة. الطبقة الأخيرة، طبقة التكامل (Integration Layer)، (Layer تتواصل مع وحدات HSM والسجل المصرفي الرئيسي).

"Atheer" 4-Tier Architecture (Revised)



شكل 1: المعمارية الرباعية المُحدّثة لأثير. تُوجّه البيانات المالية عبر بيانات الهاتف المحمول القياسية بحمولة مُحسّنة (180 بايت)، بينما تتحمل المحفظة الشريكة تكلفة البيانات عبر عقد B2B.

1.4 طبقة الحافة: المكتبة المعيارية القابلة للدمج

مكتبة العميل هي وحدة أندرويد خفيفة الوزن تندمج في تطبيقات المحافظ الحالية دون إعادة هيكلة الشيفرة. يستخدم النظام خمسة مكونات لإجراء المعاملات الأوفلاين: (1) مدير المفاتيح التشفيرية الذي يحتفظ بمفاتيح في TEE (2)

خزنة الرموز الآمنة التي تخزن LUKs بدلاً من PANs (3) محرك HCE الذي يعمل عند اكتشاف إشارة NFC (4) وحدة توجيه الشبكة التي تراقب حالة الاتصال؛ (5) مخزن البيانات المحلي المشفر.

2.4 طبقة الشبكة: توجيه بيانات الهاتف مع الفوترة الشريكة المدعومة

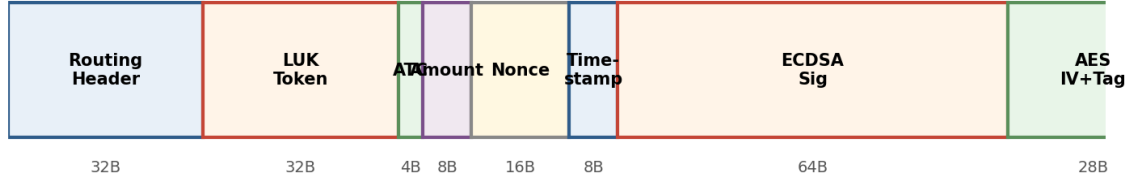
تحل هذه الطبقة محل نموذج APN Private الأصلي بنهج أكثر قابلية للنشر. بدلاً من تطلب نفق خلوي مخصص (الذي يعتمد على اتفاقيات B2B مع مشغلي الشبكات المحمولة يصعب الحصول عليها في الاقتصادات الهشة)، يوجه تأثير حركة التسوية عبر اتصال بيانات الهاتف المحمول القياسي للتاجر. الرؤية الأساسية أن الحملة الناتجة صغيرة جداً بحيث تصبح التكلفة ضئيلة، ويمكن للمحفظة الشريكة تحملها عبر عقد B2B.

3.4 تحسين الحملة: 180 بايت

يتم ضغط حزمة التسوية بدقة إلى 180 بايت عن طريق تقليل أطوال الحقول وإزالة الترويسات المكررة. تتكون الحزمة من: ترويسة توجيه (32 بايت)، رمز LUK (32 بايت)، ATC (4 بايت)، حقل المبلغ (8 بايت)، nonce (16 بايت)، طابع زمني (8 بايت)، توقيع ECDSA (64 بايت)، و IV+tag AES-GCM (28 بايت). بعد ضغط الترويسة (ترميز متغير الطول ل ID merchant و transaction)، يتم تقليل الحجم الفعلي من 192 بايت إلى 180 بايت.

Secure Charge Request Packet Structure (180 Bytes Effective)

Total: 192 bytes (before compression) -> 180 bytes (after header compression)



شكل 2: بنية حزمة Request. Charge Secure الإجمالي: 192 بايت غير مضغوط، 180 بايت فعالة بعد ضغط الترويسة.

4.4 نموذج الفوترة الشريكة المدعومة

في هذا النموذج، توقع المحفظة الشريكة اتفاقية B2B مع مشغل الشبكة المحمولة للتاجر لتعويض تكاليف البيانات عن حركة تأثير المحددة. تُحدد المحفظة حركتها عبر تثبيت شهادة TLS 3.1 و SNI مُحَدَّد؛ يُحاسب المشغل هذه البايئات بشكل منفصل ويُفوتّر المحفظة شهرياً. لأن الحملة 180 بايت فقط لكل معاملة، فإن التكلفة تُصبح ضئيلة مقارنة بإيرادات MDR التي تربحها المحفظة على كل معاملة ناجحة.

5 سير عمل النظام

يستخدم بروتوكول أثر التشغيلي نموذجاً هجيناً غير متزامن يُقسّم المعاملات إلى ثلاث مراحل: التزويد الأولي، تبادل NFC الأولي الكامل، والتسوية النهائية عبر بيانات الهاتف المحمول.

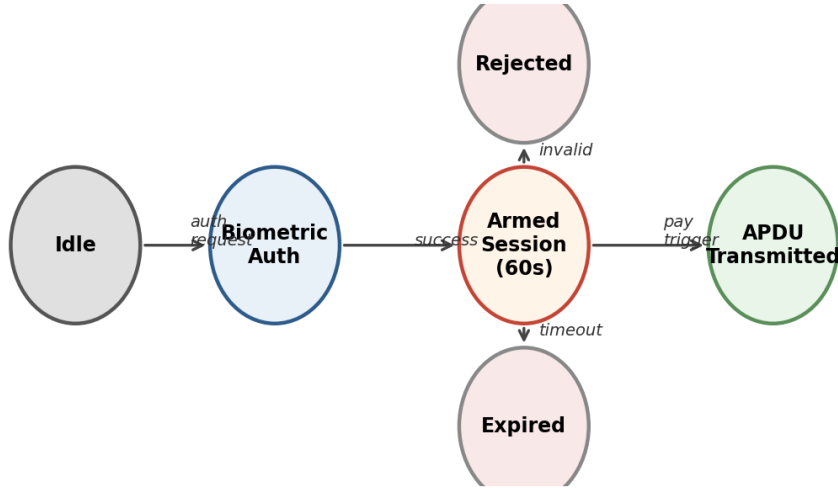
1.5 المرحلة 1: التهيئة التشفيرية وتزويد الرموز

تتطلب هذه الخطوة اتصال إنترنت نشط للعميل لتحميل المواد التشفيرية. لمعالجة المخاوف حول الاعتماد على الشبكة العامة التي ينتقدها النظام، يدعم أثر مساري تزويد: (1) التزويد الداخلي عبر TLS 3.1: المسار الافتراضي حيث يقوم العميل بإنشاء قناة TLS 3.1 مع تثبيت الشهادة. بينما يستخدم هذا المسار الإنترنت العام، فإن الضمانات الأمنية تأتي من تشفير طبقة النقل وهوية الجهاز المثبتة بالأجهزة. (2) التزويد الخارجي في فروع البنك: للتجار عالي القيمة، يمكن تزويد الرموز في فرع بنك شريك عبر شبكة LAN خاصة.

2.5 المرحلة 2: التنفيذ الأولي و Cryptogram البيومتري

يتيح دور SDK كمتقرر محلي تصريحات الدفع الأولي. يجب على المستخدم المصادقة أولاً على مستوى TEE. عند النجاح، يمكن للمستخدم توقيع "جلسة مسلّحة" لمدة 60 ثانية. خلال هذه النافذة، تولّد المكتبة حمولة موقعة تربط الرمز بتلك اللحظة الزمنية. عند اكتشاف NFC، يبدأ SoftPOS عملية المصادقة القياسية EMV. قبل الإرسال، تُجري المكتبة فحوصتين: (1) صلاحية الرمز و (2) حالة الجلسة. بعد اجتياز الفحوصتين، تُرسل المعاملة عبر APDU إلى جهاز التاجر، مما ينهي الجلسة ويُعلم الرمز كمتسلك.

State Diagram: Armed Session Lifecycle



شكل 3: مخطط حالة الجلسة المسلّحة.

3.5 المرحلة 3: توجيه البوابة والتسوية الآمنة عبر بيانات الهاتف

تعتمد التسوية على مسار داخلي يستخدم اتصال بيانات الهاتف المحمول للتاجر، مؤمناً بـ TLS 3.1 ونموذج الفوترة الشريكة المدعومة. تُغلّف حزمة APDU ضمن حمولة Request Charge موحدة، تتكوّن من ترويسة توجيه عامة غير مشفرة،

وحمولة أساسية مشفرة بـ AES وتوقيع ECDSA للتاجر. تُنقل الحمولة عبر بيانات الهاتف القياسية (LTE/3G) مع TLS 3.1 وتثبيت الشهادة. نظراً لأن الحمولة 180 بايت فقط، فإنها تتسع لمقطع TCP واحد وتكتمل في رحلة ذهاب وإياب واحدة تحت معظم ظروف الشبكة.

6 تحليل الأمن

يُدّمج تأثير الأمن عبر طبقات التخزين والحافة وتوجيه الشبكة. بدون عزل على مستوى الشبكة (كما يوفره APN خاص)، يعوّض تأثير عبر عدة آليات على مستوى التطبيق: (1) TLS 3.1 مع تثبيت الشهادة الذي يوفر سرية secrecy forward ويلغي هجمات التخفيض. (2) تقليل الحمولة إلى 180 بايت مما يصغر سطح تحليل الحركة. (3) تحديد معدل الحافة و WAF في البوابة لتخفيف فيضان DDoS على مستوى التطبيق. (4) توجيه نقطة النهاية الوحيدة حيث يتواصل جهاز التاجر فقط مع بوابة تأثير.

جدول 1: نموذج التهديد واستراتيجيات التخفيف (مُحدّث).

التهديد	متجه الهجوم	التخفيف
التنصّت	اعتراض NFC والشبكة	حمولة AES-256؛ GCM تتابع صفري المعرفة للتاجر
إعادة التشغيل	إعادة إرسال إشارة NFC	LUKs للاستخدام الواحد + ATC سجلات nonce
MitM	اعتراض الشبكة المفتوحة	TLS 3.1 + تثبيت شهادة ECDSA + توجيه نقطة واحدة
العبث	تعديل المبلغ أو معرف التاجر	توقيع ECDSA مُقيّد بيومترياً؛ HSM
انتحال الهوية	جهاز بهوية مختلفة	البوابة تستخرج الهوية من السجل؛ تُجاهل ادعاءات الجهاز
سرقة الجهاز	السيطرة الفيزيائية	قفل TEE بيومتري؛ مفاتيح يتعذّر الوصول لها
DDoS	فيضان البوابة	تحديد معدل الحافة + WAF + تقليل حجم الحمولة

7 التقييم القائم على المحاكاة

يركّز هذا القسم على جوانب الأداء والشبكة: زمن الاستجابة E2E ونسبة نجاح المعاملة، وقابلية التوسّع. السؤال: إلى أي مدى يُحسّن توجيه بيانات الهاتف المحمول مع الفوترة الشريكة (S2) الإنتاجية والموثوقية مقارنةً بـ line الأساس للإنترنت العام؟ (S1)

1.7 النموذج الرياضي للمحاكاة

لكل معاملة زمن E2E يجمع معالجة الحافة (50 ملي ثانية ثابتة) وتأخيرات الرفع والمعالجة والبنك والتنزيل:

$$T_{E2E}^{(i)} = T_{\text{edge}} + T_{\text{up}}^{(i)} + T_{\text{switch}}^{(i)} + T_{\text{bank}}^{(i)} + T_{\text{down}}^{(i)} \quad (1)$$

يتم نمذجة تأخير الشبكة بتوزيع Log-Normal لأنه يلائم التأخيرات طويلة الذيل:

$$L \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma^2), \quad \mu = \ln(\bar{L}) - \frac{\sigma^2}{2} \quad (2)$$

كل من السيناريوهين يعاني من تدهور يعتمد على الحمل، لكن بمعاملات مختلفة. S1 يتدهور بقوة ($\alpha_L = 0.75$)، عتبة $\lambda_{th} = 25$ TPS، بينما S2 يتدهور بلطف ($\alpha_L = 0.15$)، عتبة $\lambda_{th} = 100$ TPS.

$$\bar{L}'(\lambda) = \bar{L} \cdot \left(1 + \alpha_L \cdot \max \left(0, \frac{\lambda - \lambda_{th}}{\lambda_{th}} \right) \right) \quad (3)$$

2.7 معاملات المحاكاة

جدول 2: معاملات المحاكاة (مُحدّثة).

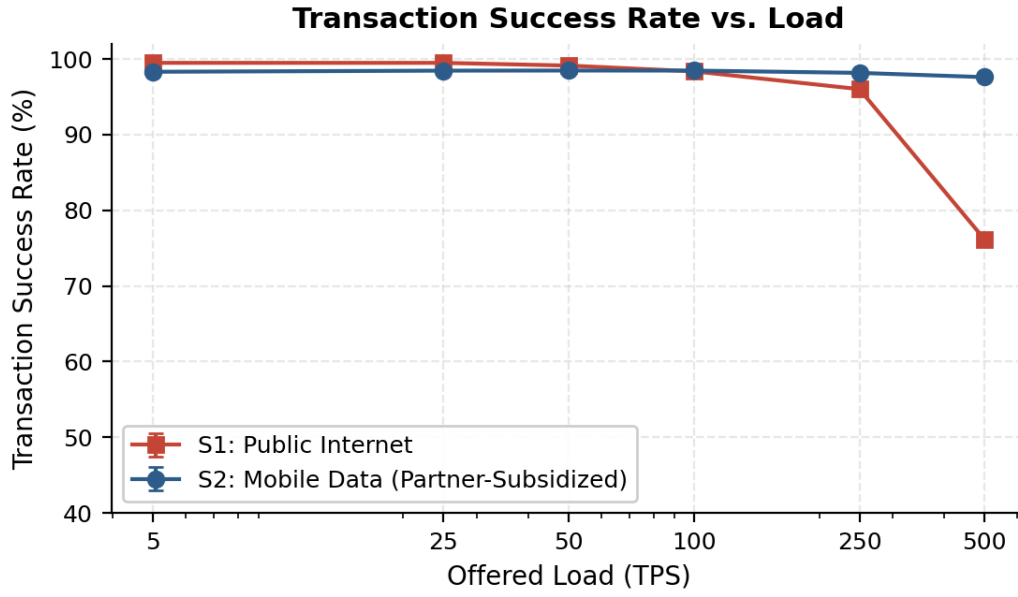
المعامل	S1	S2	المصدر/التبرير
متوسط زمن الاستجابة	ms 400	ms 130	S1: Ookla. S2: زمن RTT لبيانات الهاتف للحمولات الصغيرة
فقدان الحزمة	5%.0 (حتى 35%)	5%.1 (حتى 4%)	S1: ISOC. S2: Pulse. الحد الأعلى ل SLA
أقصى عدد إعادة محاولات	2	1	S1: إعادة محاولة طبقة التطبيق. S2: محاولة واحدة للحمولة القصيرة
سعة البنك	TPS 50	TPS 50	تقدير خادم مصرفي متوسط
أقصى مهلة E2E	s 15	s 10	S1: حد EMVCo. S2: مُشدّد للمسار الحتمي
تدهور الحمل	$\lambda_{th} = 25, \alpha_L = 0.75$	$\lambda_{th} = 100, \alpha_L = 0.15$	S1: نموذج M/M/c. S2: سلوك الحمولة القصيرة الملزم ب SLA
حجم الحمولة	bytes 180	bytes 180	نفس لكليهما (القسم رابعاً-ج)

3.7 النتائج

جدول 3: ملخص أداء E2E (المتوسط $\pm 95\%$ CI، $N = 10$).

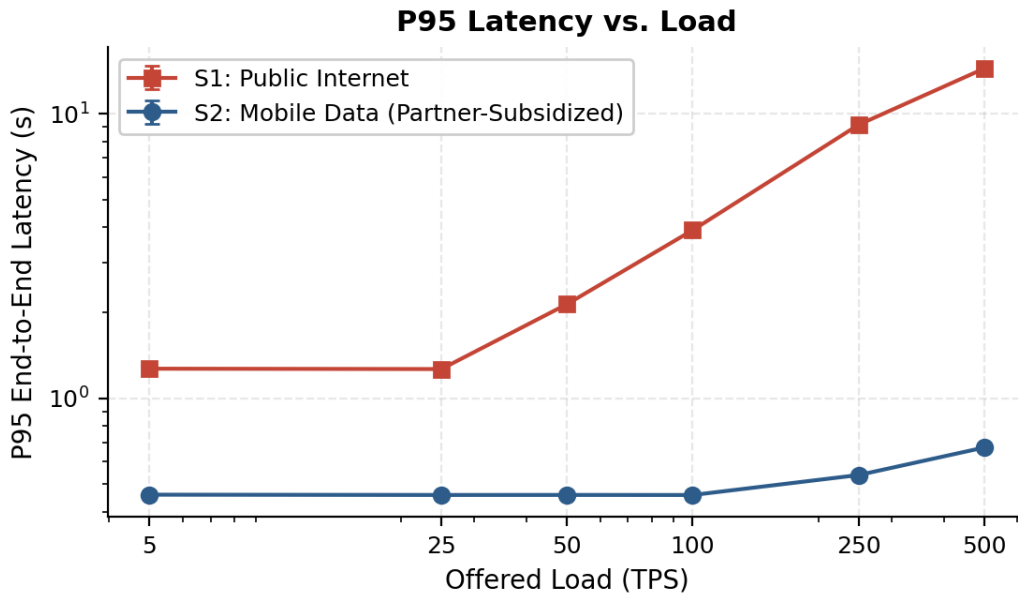
TPS	نجاح S1	نجاح S2	S1 ل P95 (ث)	S2 ل P95 (ث)
5	14.0±50.99	15.0±32.98	005.0±272.1	003.0±459.0
25	06.0±50.99	05.0±47.98	003.0±268.1	001.0±458.0
50	04.0±14.99	05.0±48.98	005.0±144.2	001.0±458.0
100	03.0±38.98	04.0±48.98	011.0±902.3	001.0±458.0
250	05.0±02.96	03.0±17.98	011.0±164.9	001.0±538.0
500	05.0±15.76	02.0±61.97	004.0±451.14	000.0±672.0

يُوضّح الشكل 4 نسبة النجاح. يحافظ S2 (بيانات الهاتف المحمول) على نجاح تقريباً 97.6% عند 500 TPS، مع توسّع فعال. يُظهر S1 (الإنترنت العام) انخفاضاً ثابتاً، حيث يصل إلى 2.76% عند 500 TPS بسبب فقدان الحزمة المجمّع وانتهاء المهلة.



شكل 4: نسبة نجاح المعاملة. يحافظ S2 على 97.6% عند 500 TPS، بينما ينهار S1 تحت الحمل.

كما هو موضح في الشكل 5، يُظهر S2 زمن P95 مستقرًا قرب 672 ملي ثانية عند 500 TPS، بينما يختبر S1 تدهورًا ملحوظًا، حيث يصل زمن P95 إلى ما يقارب 5.14 ثانية عند 500 TPS، مع تجاوز غالبية المعاملات الفاشلة لمهلة E2E البالغة 15 ثانية.



شكل 5: زمن استجابة P95. يبقى S2 مستقرًا قرب 672 ملي ثانية عند 500 TPS، بينما يتضخم S1 تحت تدهور الحمل.

8 التحليل الاقتصادي ونموذج الاستدامة

الرؤية الاقتصادية الأساسية للمعمارية المُحدّثة هي أن حمولة مُحسّنة بدقة (180 بايت) تجعل توجيه بيانات الهاتف المحمول مستدامًا اقتصاديًا للمحفظة الشريكة. نُقسم هذا رسميًا عبر نموذج التكلفة التالي.

جدول 4: تفصيل الفشل عند TPS 500 ($N = 10$ ، مجموع العدّات).

السيناريو	نجاح	فقدان رفع	فقدان تنزيل	مهلة E2E
S1: الإنترنت العام	15%.76	0	134,452	280,129
S2: بيانات الهاتف	61%.97	0	42,952	0

1.8 نموذج التكلفة

ليكن N_{txn} عدد المعاملات اليومية، $P_{\text{size}} = 180$ بايت حجم المحملة، P_{data} سعر البيانات لكل ميجابايت. التكلفة اليومية للبيانات:

$$C_{\text{daily}} = \frac{N_{\text{txn}} \cdot P_{\text{size}}}{1,048,576} \cdot P_{\text{data}} \quad (4)$$

إيراد MDR اليومي (حيث A_{avg} متوسط المبلغ، r_{MDR} معدل: MDR)

$$R_{\text{daily}} = N_{\text{txn}} \cdot A_{\text{avg}} \cdot r_{\text{MDR}} \quad (5)$$

نسبة التكلفة من إيراد MDR:

$$\rho = \frac{C_{\text{daily}}}{R_{\text{daily}}} \times 100\% \quad (6)$$

2.8 مثال عددي

باستخدام مُعاملات واقعية للسوق اليمني:

• $N_{\text{txn}} = 100,000$ معاملة يومية (محفظة شريكة وطنية)

• $P_{\text{size}} = 180$ بايت

• $P_{\text{data}} = \$1.00$ لكل MB (الحد الأعلى لـ Cable.co.uk لليمن)

• $A_{\text{avg}} = \$5$ (معاملة صغيرة)

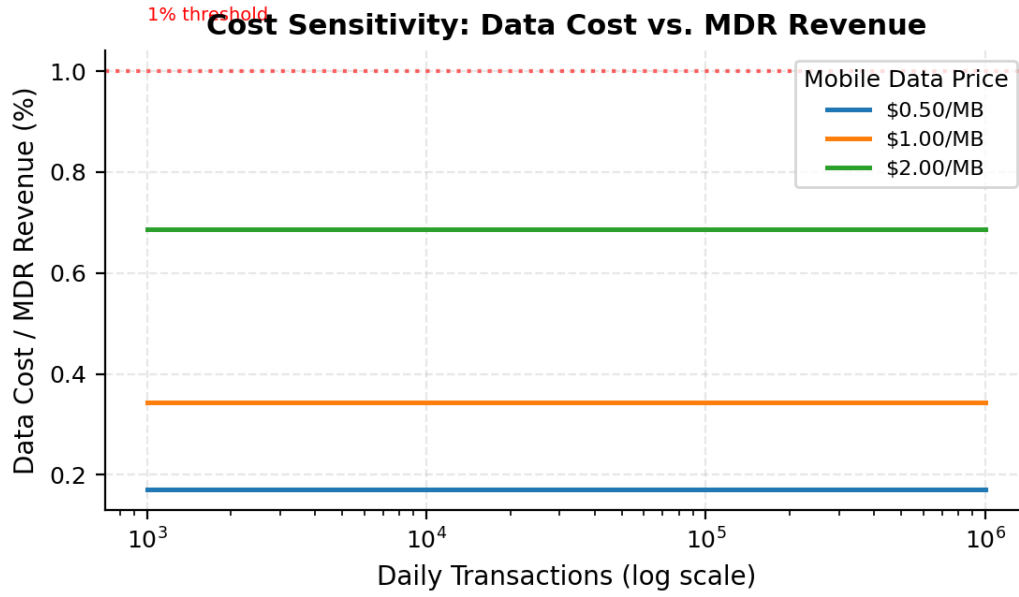
• $r_{\text{MDR}} = 1\%$

$$C_{\text{daily}} = \frac{100,000 \times 180}{1,048,576} \cdot \$1.00 \approx \$17.17$$

$$R_{\text{daily}} = 100,000 \cdot \$5 \cdot 0.01 = \$5,000$$

$$\rho = \frac{17.17}{5,000} \times 100\% \approx 0.34\%$$

تستهلك تكلفة البيانات تقريباً 0.34% من إيراد MDR، وهو أقل بكثير من عتبة 1% التي تهدد الاستدامة الاقتصادية. يُوضّح الشكل 6 حساسية هذه النسبة عبر أسعار بيانات وأحجام معاملات مختلفة.



شكل 6: حساسية التكلفة: تكلفة البيانات كنسبة من إيرادات MDR، عبر أسعار بيانات الهاتف وأحمال المعاملات اليومية.

3.8 مقارنة مع الأنظمة الموجودة

جدول 5: مقارنة مع أنظمة الدفع الموجودة.

الميزة	أثير	M-Pesa	الكرمي	Kipaad
قابلية الأوفلاين	نعم (NFC)	جزئية (USSD)	جزئية (USSD)	نعم (NFC)
تكلفة الأجهزة	\$0 (SoftPOS)	\$0	\$0	مطلوب POS
النقل	بيانات الهاتف	USSD/SMS	USSD/SMS	SIM + NFC
متعدد المزودين	نعم	لا (Safaricom)	لا (بنك واحد)	لا
حجم المحمولة	180 بايت	N/A	N/A	N/A
نموذج التكلفة	مدعوم من الشريك	يدفع المستخدم	يدفع المستخدم	يدفع المستخدم

9 الخاتمة

فيما يتعلق بأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، يعدّ نظام أثير أحد حلول FinTech المبتكرة المطوّرة خصيصاً للاقتصادات الهشة وغير المطوّرة. لقد أظهرنا أن دمج NFC المبني على HCE مع توجيه بيانات الهاتف المحمول المحسّن التكلفة يُنشئ أنظمة عملية وموثوقة، مُحققاً موثوقية 97.6% عند 500 TPS في ظروف الإجهاد المُحاكاة. يتصدّى النظام لثلاث مجالات مهمة:

- الموثوقية وقابلية التوسّع: حيث أظهر مسار بيانات الهاتف المحمول نجاحاً 97.6% عند 500 TPS، مُوفراً بديلاً موثقاً لأنظمة الإنترنت العام دون الحاجة إلى اتفاقيات APN خاصة مع المشغلات.

- الحماية والسرية: حيث يُدجج النظام cryptogram بيومتري ونموذج Zero-Trust لضمان سلامة البيانات مع معالجة الانتحال والاحتيال.
- الأثر الاقتصادي والإدماج المالي: من خلال ابتكار SoftPOS بدون تكلفة رأسمالية واتصال بيانات مدعوم من الشريك، يُقدّم النظام مزايا اقتصادية اجتماعية كبيرة.

10 العمل المستقبلي

تركّز أهدافنا قصيرة المدى على توسيع التعاون القطاعي لتطوير مشاريع تجريبية إضافية. نخطط لإجراء اختبارات ميدانية تتضمن تعاوناً بين الجامعات والمحافظ الشريكة وشركات قطاع عام-خاص. كما سنعمل على تأسيس شركات مع مؤسسات مصرفية وهيئات تنظيمية لإنشاء مقترحات قابلة للتخصيص لتبني أطر التصريح الأوفلاين. أخيراً، ستخضع سمات الأمن المؤسسة في هذه الورقة لتحقيق أمني رسمي باستخدام Prover Tamarin [12]، مما يُنتج إثباتات مُتحقق منها آلياً لمقاومة إعادة التشغيل وصحة المصادقة تحت نموذج تهديد Dolev-Yao، مما ينقل الادعاءات الأمنية من حجج قائمة على المعمارية إلى حجج قائمة على التحقق الرسمي.

المراجع

- [1] "Digital DataReportal, 2024": Kepios, Yemen, 2024.
- [2] "Index: Global Speedtest Ookla, 2024 Yemen," 2024.
- [3] "The GSMA, 2023 Report Connectivity Internet Mobile of State": U.K., London, 2023.
- [4] "Fintech Fund, Monetary International Policy IMF Asia," Central and East Middle the in "2022, 2022/004 No. Paper.
- [5] "Yemen Bank, World 2023 Assessment," Economy Digital 2023.
- [6] "SoftPOS BrandPOS, 2024 Comparison," Complete A POS: Traditional vs 2024.
- [7] "A al., et Oladapo O. mobile in (HCE) Emulation Card Host and tokenization of review": A al., et Oladapo O. 2024, 1 no., 4 vol. Priv., Cybersecurity J. payments,"
- [8] "Design al., et Hevner R. A. systems information in science": Design al., et Hevner R. A. 2004, 1 no., 28 vol. Quart., MIS research,"
- [9] "A al., et Peffers K. research," systems information for methodology research science design": A al., et Peffers K. 2007, 3 no., 24 vol. JMIS,
- [10] "Evaluation Simulation": Atheer Al-Mutawakel, A. 2024 Repository, GitHub Artfiact,"
- [11] "The Rescorla, E. 8446 RFC ", 3.1 Version Protocol (TLS) Security Layer Transport": The Rescorla, E. 2018 IETF,
- [12] "The al., et Meier S. protocols," security of analysis symbolic the for prover TAMARIN": The al., et Meier S. 2013 Springer, CAV, Proc. in